

# A Packing of 71 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 71 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{14}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.717714. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.717167, obtained by deleting 1 of the 72 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 71 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{14}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.717714 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 14$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 71$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.717167, obtained by deleting 1 of the 72 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(14 - 2)/14 \cdot 71/70 = 1.738776$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N71.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 122 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

171771497665694026220006459575617584448572192109150922331598203868143996  
5256717323322278927061193

denominator:

100000000000134368848570808183258306809342396904566267909750911721960383  
0890543886603223955462530

## B Coordinates

71 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m14n2N71.txt`.

|                             |                              |                             |                             |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 207345171628 13481508822    | -165559171359 276540672003   | 105969306689 674208237604   | -114742619651 -36840063329  |
| 393951126828 171992903531   | -37254657316 237719486577    | -101600552243 400388534179  | -72570102428 239500248461   |
| -652138963130 47658997248   | -29117315336 471142196815    | -391267373944 -61700214078  | 304342381269 16875268724    |
| -147160281368 552530364299  | 22124804357 332078928760     | 169200853116 -138586188729  | 63592684809 302938054754    |
| 31559722325 168958629149    | -254671082018 -50263684364   | 357009430357 132894521580   | 320623023158 271134294813   |
| -53573775451 67258498124    | 334430662856 -283945132691   | -119354800837 175279813662  | -232712346011 -236784645787 |
| -74302319882 351817638554   | 133269057754 157543255763    | -206146492490 -492774613986 | 433856801 -193699616037     |
| 57277814046 164970904701    | 48225132105 319129903323     | 338247461197 -24545758971   | -65078185017 514660353049   |
| -217830253181 -145411607322 | 142442474659 179791857241    | -275281125940 -116938235098 | -646241117428 -260255289850 |
| 44109954973 209960921950    | -514038395212 -122067434843  | -236849933631 5785110734    | -31250352698 -171088050658  |
| 4490428381 -497162955555    | -25852010999 733468749985    | 16096074886 180064637009    | 325014088552 39579620426    |
| 289199140120 -50445307069   | 214416514148 -131217387310   | -299900906227 -90479878441  | -122122157000 -403274042619 |
| -146666239862 -400086420870 | -125408177518 -2236433552813 | -1046576348 -104756736995   | -472340819621 83466500576   |
| 433172443469 -60060688004   | -120307400440 -83442306896   | -236729978214 -58800938825  | 36807655023 -367833361926   |
| 174926490750 -338541560315  | 166949654441 48729058813     | 644282988297 -392085343040  | 74847928596 553223829272    |
| -223268581752 -221815174205 | 350616894432 -134622231907   | -259059869390 18702349603   | 34385026788 383190856120    |
| 154166324851 -208063462105  | 539026331377 -3439736855     | 92488002756 618701865141    | -160840267164 128769264724  |
| -493270607193 84438135445   | -375420005566 66930201427    | -254259649395 -46069599588  | 174620043182 -257273110096  |
| -165608073699 -184296520548 | 216865181580 317710294473    | -58303640746 136643260559   | 84603394654 123986429689    |
| 10945116678 -67570986894    | -130819962364 239708144533   | 66897299229 360769705266    | -522982736756 75891354369   |
| -563790228152 133732461143  | -407060263663 -169419706299  | 487745153098 -262535041581  | 62906041807 165981974532    |
| 33914469018 -259323616406   | 334573104049 12943494039     | 68123707236 28085193389     | 286125936677 255127874008   |
| 312870260580 419323265691   | 154775531295 -233280245195   | 181971348793 -18232091707   | 473681950837 -121774979652  |
| -384068320431 135186150491  | 51896369109 536555755181     | -328488489517 437707739318  | -732945471696 181865542396  |
| -153640726672 250603029008  | 273835192975 191404705800    | -45340348592 -266331203936  | -409051724436 -256770171314 |
| 35785437649 394478181579    | -260679523257 -158831339977  | -201620011167 -202933590948 | 85688091708 -443033331190   |
| -140911259917 -486173557588 | 17546647579 350495198164     | -41209900737 53600637319    | -157361486860 -253553424132 |
| -125598348119 -114962359422 | 414570117003 -340970118533   | 419454648167 376871713097   | 232956631411 -43521554681   |
| -253977671782 -394555722006 | -58295956276 3187285649      | -416365433754 -508506991976 | -261986917066 169866462912  |
| -349873439684 195403624318  | -409074272507 19175498149    | 391639632764 -313439892023  | 90867458325 392179075148    |
| -139600690058 121170855083  | -69090947370 405696536937    | 154625257477 -108427871985  | -211646845638 63394911732   |
| -324858366473 209450547169  | 266064608741 299668062368    | 48604958175 -196119289170   | 42673615409 -291616434932   |
| -110819670704 -48117572687  | -53916662843 -44628257352    | -148228367561 -196590456578 | -184996062608 54960762446   |
| -407926534142 251581640508  | -144346121838 8472802391     | 145306211770 -188826156091  | 29782703779 -198519381147   |
| -313280129540 -135247383687 | 82225066829 -194343744172    | 152837692568 59778579400    | -162620399948 -505802127360 |
| 28321901562 -401100876488   | 71933822688 -227898258608    | 157179008105 158631488741   | 29566300837 261213003761    |
| -337924286218 -587497939219 | 612627451255 -12131303634    | -752663483647 333918368655  | -152164929812 17755247629   |
| -111604012956 1194261404    | -100562678039 -592753253043  | 46370099453 -31695096938    | -289089492848 59375929770   |
| 235370980601 -349719711495  | 311708531710 -357086648893   | 151487467578 -456641061546  | 577005877866 -105431204254  |
| -14200036473 -39291289036   | 299570565930 162884720189    | 62982917821 -98867959685    | -8190507899 -271345923760   |
| -39175686917 182680518863   | 460120009510 104103649534    | 62141534388 348179090443    | 242958784901 -239568016726  |
| -476074393608 -20827833007  | -26606611649 115729359902    | 12938661405 -297606295687   | -88065060053 190826181049   |
| 118520798145 -334670916714  | 244089485690 -490734071414   | 124527842307 -119329466652  | 181881908527 134055106934   |
| -48439086484 176407808209   | 210486231553 112197550256    | -265864724479 -459883207836 | 191089949591 139691657743   |
| 223703055152 -6190491491    | -69992381733 -187732542083   | -311345090380 -250845393673 | -17505205661 409516256767   |
| 22531828435 -83840480455    | 177795103854 -229482346815   | -365406415474 -229395279213 | -167282330394 178350230699  |
| -255040189436 71171226512   | 229264979894 165393449228    | 7378016189 272355397708     | -409281432098 -531359548402 |
| 136687568423 515931063198   | -428424074547 319302701748   | 188773221748 123317649020   | 46282379190 180741004715    |
| -415756724514 157578064961  | -179726056129 -108883555876  | 153668250483 -242472318048  | 442931177548 -218393921102  |
| 258460062636 -399633106824  | 519131680085 102979687666    | -39128598581 382844726092   | -199100812757 101110703518  |
| 35903128692 62275217410     | -104724083379 30746479859    | 522537367312 88165372658    | -125828641758 456066030189  |
| -4181726274 160044157469    | 292136403673 -129730340143   | 115190829784 243457962755   | -70892365251 -562089379061  |
| -37977851199 137994846808   | -171849140670 290154731020   | 257686507240 328790788820   | -61405904180 99120493684    |
| 379766423173 -339173091548  | -91611660498 -527713161911   | -382624684252 -151962872232 | -102078650759 469728617971  |
| 215166844110 318229782871   | 192974353572 -237612997620   | 299522695560 -461211179845  | 101965112450 209158201245   |
| -645293221679 -359411948538 | -438429855460 -428625559400  | -207333535559 -250198916847 | -93330268763 45088500673    |
| -479748761615 -547392945816 | -26179448128 407168961103    | -465730683439 -80863101692  | 843286943095 85556901355    |
| 43807588817 198808896628    | 241130754214 -95222250171    | 126009391934 -247819887230  | 76466917984 93915261362     |
| 218272710921 -89795138823   | -89192191149 -9396611594     | -135812582149 -59910620263  | -79354270812 405285466568   |
| -187491893706 -140217867817 | -112930939279 -248264456077  | 79992837186 269707050812    | -41391306450 8647278252     |
| -48850639372 -322297990510  | -316865885648 327487399592   | -261362020483 418572242430  | -233184465051 319600566793  |
| 418060411146 -315257781717  | 514340375790 77107208066     | -130760526738 39917350009   | 159597934644 49078146134    |
| -129706854813 -150521353340 | -323036165823 162976878137   | -250388217985 338742414559  | -109316192383 69201113951   |
| -143912399813 7471609200    | 22456421800 136562020682     | -82805560047 9319828464     | 585676267520 -177121970630  |
| -197945336555 153737475946  | -282442334600 86312657362    | 457841044292 343399849835   | 546233078315 294313165190   |
| -633674546291 130104169626  | -97988339309 -281102731351   | -167840957611 -52098299534  | -222820803310 250673099507  |
| -7677328066 -107764688334   | 288256820116 85013126664     | -115520742080 337708185052  | -328227871072 223074094043  |

51538654765 133142953166  
289686989121 28856496786  
-12367788154 -56320205469  
-557198221583 207131632543  
597315850629 407215050123  
23161867368 -493103278873  
219266517417 45563202386  
8909526344 -129677083954  
12342665268 -317624009977  
-123058818273 302798041677  
-64438814762 297615482758  
-143149193232 -337271389374  
123526292831 -213123347721  
-25239966106 358266081167  
139061507062 75877385531  
-334564132529 -22093029673  
-199902923874 -153468515375  
374151233621 -144795751181  
26943790164 -139646381174  
559128918379 -27235355653  
165563871118 -65521987233  
16998796673 427864204874  
517639781615 382859295697  
250419209846 87805827646  
27048385844 -389808336902  
-20947647222 433797022249  
-251116530275 165821129025  
-257089414236 25953388610  
45893072911 -80807756816  
-405234810827 -13930453784  
-1685940250355 -90571318829  
-587371106 -3340980611  
70169413288 -389333880339  
105458870744 -217091816381  
389017525950 186489722029  
597171410810 316172588551  
235564825748 -664823312160  
-10517260108 421499904257  
53917274541 -17327609128  
-305937260329 59046636235  
29039177954 -209351399308  
179475053814 345503678404  
130036872282 -276378590570  
288017318731 62423742349  
197603089777 200370468311  
-472732207629 -150856349076  
105589606184 -153296275932  
9828236711 622160141672  
431424770935 55581029005  
108457386273 -123725720869  
-416493597843 -180581149672  
325758139596 -352184870474  
-298768347391 253740084007  
163019143652 -208814100401  
115678159319 -396821892360  
-32702163047 156846517435  
58790478425 626696356554  
-151031847318 251314749678  
290232481952 4899900494  
-652100754932 -160860710016  
267939680070 35650230127  
426058487736 -162942286682  
28692246856 -204862605549  
10657296664 132195961277  
-48123564686 408977201881  
-16550213177 -271991741569  
416399275551 75550320609  
139296519021 -43688154284  
-131455246078 -256026889395  
-165686405175 237024550067  
-372704398418 235999645848  
12502766293 -301490245277  
-225101546221 52166794332  
12434002980 14029509476  
627436286979 -190025102774  
163796658395 244991124605  
233389570225 -98384435290  
-156621517333 -273258607065  
-476451702570 -198423665944  
31608914654 -175240529071  
-126405285728 -187510463162  
-80980510720 -665610899756  
-159421460988 -24492748758  
184232532300 178535389352  
112334396941 138345535745  
503416536172 10232356727  
-80374457932 -61986504558  
-77764654242 20401054276  
-84097193324 -223097587610  
-71914404384 16511968175  
65732488114 -274841262447  
285359499103 413877688809  
82342952825 -92698585512  
-213348220202 656952245457  
702140045936 54101883504  
-133744251254 403527526602  
-95731902549 -9541994201  
-7222359170 -296877302506  
-169925879507 189567634328  
-161287661220 -183128268938  
-7216635819 185656187163  
141479261631 245315919550  
258435710738 246109366031  
-636774784033 471319389745  
-203621089845 -258066079075  
-333301082893 207131632543  
-320968417917 -466028371079  
251680252511 -292911423663  
-95655745707 -154561385966  
339838582891 254775179409  
-215467711079 -238152204374  
-258506043410 -212785394441  
55908728244 160591627822  
-55375399750 375106332516  
155638527521 -192516742010  
-164053964685 264054446761  
96139408135 191275208934  
-422316033600 171468622513  
-162790200950 247735653637  
-23090539220 -279662753816  
540530102756 -219730566737  
-79707682012 -461069820273  
-561564896590 -248031536343  
30171765535 311071658747  
-289887100295 -174197515245  
-106609343914 -200152966414  
-293749549774 169511540288  
-283943579308 371533088747  
-12004553082 -382556857524  
-186537857276 -205726767461  
294444836495 287933802082  
-118822585052 -274000841686  
87978702196 -447447219342  
130797017235 42867373608  
61999547936 -189467275831  
118679026129 137953876256  
742293478751 -15789068129  
-90298046269 398675769354  
398217066793 -104289321480  
-101637037952 -184664677046  
-51190461124 124413242697  
420985387064 -46665681386  
-508502285009 -552590947511  
167192424662 -158662862791  
256366442883 -3938620406572  
117184883442 -2224486051952  
-74589803527 -234141481833  
-315662917212 25922637781  
-81343978560 -41098489149  
399196291547 238976793987  
115254337841 -141508614666  
28199106644 228708819867  
-100510198041 288787130972  
82861182109 214729742552  
209485233788 285052400908  
-112176057662 192847202139  
-111950739276 130204576043  
163646412546 226336803160  
725048370974 277293105435  
384098332086 -443735507247  
-189407861909 379494387338  
-177675546408 199559758571  
-112885538652 -25979894286  
-259094288086 -341960192611  
250707109194 -362641362496  
-62075926685 -118031936211  
253493558552 -40944916656  
172875233084 -176694569076  
266247477799 89019967143  
-8673398577 276248095677  
-78730950283 557849571905  
464001162736 -30578894558  
-75412781726 -79987485997  
108258253408 158333729035  
331948728638 243896969608  
-319887393882 -122293502551  
195118545651 546904370803  
-460495252995 182108888305  
342437076698 159492000723  
-126812712518 120617046360  
-177182837715 281904387120  
215456666805 328775865353  
47402075788 -323122311116  
46130726950 -244333296527  
-519863939941 233308926777  
-160047276376 461950524482  
180604992242 474806312328  
-118695112255 -16082973896  
363594306689 -67258176  
-146768550816 -336548173213  
-151050079956 70756584828  
-8628224298 133460801330  
-552851648212 -73270088119  
304880273489 115529481990  
-47198560853 357445936575  
99841211588 -139168083736  
304696942025 185167729921  
46538625 -101108919765  
-272915953665 48077435128  
331105273362 -386540837891  
454567358428 82158312756  
257998517728 -116581289256  
-37246228296 455752348949  
-206737397290 -166032007968  
32415426363 99327758757  
343703081008 545634271163  
-479962344106 270430783966  
-209716973286 -142470084925  
-44221485926 -48323009190  
-266291757412 -158562610411  
147014081355 231201067316  
-284391239647 105949192492  
523171148541 150465547168  
-63669080828 -227940780331  
463127316865 36972810912  
182170220047 484158736469  
-125502808116 413505159807  
453645221156 -527971974288  
56969140204 -121783217690  
131758341941 62579283098  
50125108532 -265004704882  
-233545986819 -242392933399  
-227999568470 -214856231656  
-595491229583 180873200220  
-256903189830 48465011507  
-325380301037 116839306422  
216059765901 -480987039896  
-12821756924 -120844014079  
-227654087698 108396215099  
345448052941 541146829187  
414815879502 5312175070  
-41706574724 136813529641  
-144404366072 -433616462226  
-53860771619 343933423044  
-21514161132 -160191830239  
77011990507 62120418939  
294222281269 -207217389785  
-421188993340 112874787644  
107918808504 -51842272058  
376462223541 238300431407  
223560910773 -644769868023  
259918939376 59102520547  
482756291523 153316007625  
-260418896085 -125567371493  
-248344065910 -130377236142  
-64691430235 51304166597  
-183764571793 131334451403  
-125990361849 -597069300759  
168902020052 -53272973554  
142208222461 -173615743300  
-506081327316 -12120957133  
358279630571 535909211125  
-245628583740 -268069806904  
51594281979 -227904823647  
374764045040 -331034334652  
63076574469 141614265780  
255676797237 -111189613402  
9541694057 -148471425646  
-220874989252 -334647726487  
-387197686272 139533970858  
19806425808 191203944187  
-2936332926 310138195664  
37012602350 -291131129452  
80845698771 -275402126674  
105221824693 -217162244056  
146975411560 -251179256697  
-512453523024 -15900098495  
-175428314599 386967865372  
-227999969311 427070521322  
-88015400533 340114100299  
108867044971 -73677764945  
474670440796 -123099473081  
-43181705644 50159842681  
391085974983 396848682134  
360269966045 301332177535  
10635757560 -265444844380  
289176893924 250546644503  
-93297311409 192518362883  
-93559438309 -341829289656  
323356009588 -373119824848  
72347438930 397029356470  
165372537208 -296249216652  
-154482772647 267473772820  
-319639160599 -193965634650  
-467994791431 116090411245  
138055589802 -34222519664  
-380842590585 -156590563601  
103247789559 46280971343  
-515663975171 -18380370909  
-199367530472 23431592780  
130538687019 122880686681  
107676927884 576260618223  
152218548086 367145935501  
120531910761 -91500666643  
-209977493997 132044310358  
-61963909938 149004719943  
-207147084490 -362368523356  
-155365829132 -44684216994  
-539141704232 -12499226866  
277937640880 259834078064  
4279304009013 152582365678  
126479461553 50200573400  
-293629476218 429150254491  
-164262431133 77843460848  
-284506445435 588600514894  
276171203138 231806366343  
-277245389607 -132570845586  
407151244072 -16572298962  
357051894807 185129454818  
-1508203261026 -358545674789  
-54188016002 330085543603  
-132656792291 -48667220950  
155259947381 -83691547988  
329138633296 -540852377127  
292811541131 -134584421585  
-304884934557 -179181929318  
104749674757 -242242973845  
-512665033609 -134707414095  
-4544779566 519858276595  
40570543852 -105699462897  
-118606641459 -517127829040  
97366829022 -25777724749  
-64805180468 -199310007073  
-382377503191 538115948588  
625601105584 78884583442  
-349871825099 56542376892  
-186006853187 -274066241009  
208041657785 -60243325600  
-212069905113 55150698632  
-386875392768 3264654794  
-22683199564 -165104895203  
-105013597566 75714544852  
-111186392751 -19209158938  
125785410127 491443260460  
-102584914091 -175889749094  
170116707452 -578015153670  
389900149711 268654033316  
-416076753898 -26505583227  
-308984351836 35588175755  
121161192597 -131354290378  
200100190565 -290329229584  
-60697928147 82535233194  
-342465559923 -211357033113  
40457848461 -150789831580  
260516365010 -347685627554  
-497199078996 -189237265571  
-51500905129 -442783228050  
211828749924 -179726390972  
60650031979 435266646768  
210863391802 -500947984252  
-241435803448 -113406478715  
-249484278966 185052170305  
-170597186978 -187105206665  
80927041195 -325497204985  
-169260301469 -128014753418  
454908611367 -270632899424  
-234082069510 -37126485486  
-371829861454 35114718452  
-459692009294 -180134479586  
101266603580 -310496667133  
-204605792071 -107081554915  
321861543808 -50085565834  
129533771735 29985833362  
169922055590 -34139286074  
443345818792 -194840218752  
-504725765489 -220881089273  
-128804437865 -15419070036  
-97424432012 -516054426601  
-14421593470 101806375916  
-196731274545 258175581134  
331203803549 87488917819  
-101169048514 398903607405  
403839884166 -320893017233  
-103331887871 -492553771749  
-342711653689 -169365197666  
-164026202656 55076090949  
-226824232556 27066706903  
-149391081261 -154333373770  
257102972170 159982430140  
-152081989038 -70506113583  
172824209876 -41499799945  
279361730850 310000864363  
-257824568068 -149175751605  
39540728000 30590342658  
536902262756 -295806804505  
755224202717 512700150691  
290987648741 44696834296  
-51309509361 -47503338609  
-387203211744 -163933227448  
360351455952 -467955475567  
108039693596 71216979273  
57733825329 313731032355  
210246406460 74066898420  
342898934372 -99704789307  
351536187938 489039605972  
81955913140 -388800261110  
-255496643598 458704159439  
100698431235 -373480768676  
-7629137137 89214568367  
66558580074 94399036210  
-204186745652 297585777524  
-12757891035 93764162699  
-202370701201 123361381445  
302698147089 106835388204  
-131140983847 -2909398705  
478268493094 -146945117643  
-61682262417 248675791516  
131223393100 70405862985

-52063308566 -494615257639  
429265545221 -345587481618  
157177561480 202720536598  
283275542157 157146452246  
92491774022 -129125351691  
493176914176 527833725531  
-283940562098 340567063329  
-241299478931 -104007880491  
23849896601 430962386  
-223416049283 244235339794  
-158130020379 514819978242  
-337378315145 269717880723  
-620350824015 208391963505  
262143788981 53100407735  
334030502610 345220568053  
-141614454194 -253911103423  
267970624775 381709664183  
-257794124726 125366708222  
-129216567264 61703275784  
-240664122785 -307082354784  
48502597399 -240368594727  
181158844839 -13601192229  
-41058358170 -338829165546  
-162006797161 -4949617094  
-3820180429 332983645919  
130570598424 -636530893990  
-568211320115 -144145804083  
61127176401 -359352230856  
-469659249536 -156613471880  
-121189115739 69193074552  
-12204007259 -393489248032  
-207494144649 236068498275  
137110231999 -248216814113  
317538964023 76034278278  
-302212014068 59372369001  
-71057279818 84888575228  
379410844108 116154661300  
-133800905310 50446372789  
186692004094 4972845624  
-757406607107 155453973113  
-207462130987 -169522301112  
-53604886025 304631496069  
-204284050034 273679600269  
-183254322013 -193822482653  
350824237906 50078948519  
8421304500 437602834049  
93483716965 -366812167924  
-79666437085 290271211236  
87205973413 117478622703  
118676112232 432539881734  
286168167591 127795099074  
-168634384162 -334316090253  
-464200506039 -145047996787  
-34573544050 -316170824129  
-237360051615 1729524846  
-265749141612 -76000456972  
337885603505 -261486038994  
174539208382 101597077926  
-312564663841 -66001078547  
182055992585 -464151764000  
-72067209441 163691086397  
255947858355 -62737385088  
-407072193083 -387458118653  
7833132451 -207947039150  
374444688972 -142163463635  
64865612767 -574781093408  
-123497238368 441387959516  
-118061990660 -276685191092  
184076263108 367168105244  
-471936797659 171404463846  
-168512648041 -267989935641  
-406004736210 233840301014  
473512632977 30813270509  
198101886321 269990725848  
302488726268 -178595103894  
-208514742502 -227902223864  
-110808371282 196149478960  
116398328908 -367718822231  
-153849848962 2092983101  
270243941689 326426039323  
-173365185184 -521130352726  
126766626073 -270384721049  
314665919816 84862794194  
462490332757 -32021085837  
208681146817 222068205810  
-78730025979 346594159388  
-329625974255 -335833695301  
225958802552 343199072752  
-35916229425 114422067546  
-151911153675 -78922837114  
-21163950989 80809687436  
-626775573401 407435356339  
-22879576894 119964143193  
115411885403 -202064707290  
182387740956 65338238003  
-403819900213 67924079874  
431472447599 -56021934164  
-170396950610 -46861204680  
80304022221 -582725117503  
550665260407 29109095239  
-176431263270 60112628930  
-154984248491 188395477203  
267808597504 31254968085  
9192103313 117890991819  
-206762784423 -140801622116  
299190769432 -77517717464  
-104138371249 -68234793647  
-93353242159 690658164345  
-156248171865 141773759073  
386456749600 -211217282431  
13667984265 172677155118  
229913300051 -308568020072  
-284353916770 -406488667769  
105758004076 -535311757283  
-357620373054 -129449058986  
329975150252 -194082966845  
-325518791022 -197280103980  
-192778488101 205155757852  
495306569582 -95209535741  
53918141471 -59137916899  
220539756082 452787070163  
66131211091 -225326812835  
-259738401478 -217102191204  
-39263838804 347817811461  
-215900307651 445396678860  
-128303618187 452846046459  
-36293982358 -351819706253  
-61221757758 251230407160  
549092453614 -5771611738  
97573456653 -118239129043  
-125058025900 278446791106  
-102967157064 -273466588870  
493264106563 30102022068  
260365171008 127193103411  
-32445779922 231031843739  
288154986484 -68974764433  
-65252878576 154181806093  
21161828678 122986246016  
339561624056 423013462322  
-349633964666 673963225793  
182981620413 96717812137  
372893281731 -233683434678  
314269851837 6938137369  
57766718412 292727147778  
285296127511 -74177629688  
-462760534479 -93016136480  
-362567203234 -152648524361  
179360032805 256276175901  
151807065863 127317092518  
30040813022 242678628122  
-58755671628 336486388541  
88068794349 -134740267627  
-191633529925 -359241845328  
417629553228 456373542027  
-364973843840 -23587812631  
-566142552783 107851770718  
140666323642 -76625471536  
-53549648020 -145679486089  
-8305484828 301722227281  
-94695960154 116885450575  
21034174518 -399638892573  
387292402095 -365766532572  
-216709673261 -236419764627  
-307958924489 194727695765  
-636266176236 -134201586165  
-273797942333 269860099443  
161824084881 -103327368850  
-223371936842 -91440528040  
-354234400724 543917923634  
258638382259 407927261158  
337503023846 -140029669237  
-100244184961 -365389629586  
-146465248302 -32212896548  
256012086335 86579769669  
4987021600 260232668596  
158440449779 283551603667  
-122325530815 -144868488615  
-26422314790 311633018140  
2497757274567 -56951642519  
525917104636 200215105493  
50614631274 301003147828  
-2951551271 68044688535  
-66025837393 -268132577349  
-646103568446 -305231969804  
-268308271264 377352876561  
-114022367185 -65042882821  
-242239967548 622383579683  
-99846319680 99176505852  
66098860800 145367157913  
158798549423 -107154621502  
-225224440024 301657515695  
51881800180 170122787918  
44922537119 -385689142321  
-422144320528 -173602695212  
315467601381 -49526592275  
514982979851 273276265209  
41867032623 -248653947425  
217231942535 -358651049155  
232223700575 -183339292140  
231574213073 155112681265  
154439404913 288452740220  
234690809593 -190272619073  
367869915613 -155498931298  
218230289241 257166661031  
-62388148360 427344188046  
181040083385 -321705255682  
-185964873541 128697282796  
-133200027954 56653903458  
35115737983 29223901670  
66938975575 755342769788  
-291715599635 176195073362  
-342644604002 -11045179735  
-107728728218 95239574385  
-49608460674 -451691665439  
158412836798 183984363210  
-287030986746 -175530751928  
126939184187 224306284731  
-461725983319 157734396237  
406908743392 -137477774884  
472594185650 76243641068  
-185688346567 -746045208538  
-35254811432 61379749665  
328166081178 -327180742152  
-61140093778 76733127446  
-57994313220 -68715671455  
99834900903 -79888715217  
12703129906 277322441580  
-313544508116 259676663226  
-49482979916 399366796732  
470471891092 41294911542  
-503817316804 -22708477403  
-431019184769 -94206439822  
-115691957183 5254482017  
253490732608 25551125850  
-501648879388 -282510170062  
-1656686991 425474676139  
112559310037 159642345012  
85392686827 -338514260383  
328897201451 -476573077050  
-217650056123 5733877868  
141433083631 98138131653  
277012173255 72700455039  
-490157738587 247690954449  
269599374898 135181542583  
-218321591973 -159301647768  
-206442395621 230570549517  
78560496420 375317175543  
-258277384139 -240796309951  
276611274385 122274570476  
-17439624898 673487580896  
157116098018 4121575582  
-440579306295 -98325445282  
-157523110751 45814194054  
65509409088 24270139431  
213831395738 -181713959087  
299413751458 -105534433710  
-102409385627 28256195281  
-107697058937 -618708609265  
-50307556930 208580768246  
433273383099 -112811262133  
428565084336 131420422871  
379338833293 -133531519390  
-162021500010 -368647056573  
173157157406 -411010313345  
621452244367 -73681668358  
55485941179 96175544702  
307685928040 183487364508  
387402394561 -220767584732  
177892244833 25400677331  
60482701570 -307369170927  
-182373340293 244218574937  
313411303567 85394751619  
-150016404332 -471367248641  
217683746272 324679020156  
173277327862 176096338271  
-207427455575 273119750690  
137874109903 -192293881851  
547372896173 -359597135243  
-162411704011 -380060223384  
-273563235286 -242532668460  
65137972674 -31014497252  
-30222779793 240943102987  
32195269862 -77196335072  
102653316962 -197330642854  
395452623784 402052090494  
431097328140 298767123082  
-7222130748 -119844700490  
168111346179 -84843102292  
-268196890546 -362795530596  
-143285118760 531476602497  
-253595500675 -229079712330  
-184739083012 413287896295  
160598296450 -265104136292  
-6738945222 140192369553  
-371819250378 35680625338  
373923436249 -57841950  
-23300172944 -46611352445  
-95623294861 64213826116  
-60496548238 208751257083  
-163796094789 -320234130949  
-514680035547 -154717806104  
303693203392 514423893118  
443433916443 -464386658219  
-60998617094 -169884834453  
-60459427326 234135853180  
427803317819 -168052226422  
367674898003 -289706807209  
-500211180135 -60658997007  
16081113463 65507986045  
-10760806516 -366495438270  
92523960403 45971955221  
-416498366633 -12987969491  
-278051760538 -553993431350  
87762234757 -147150993289  
-120952896657 203485526432  
324131647935 -144948692834  
-35632240492 402352983695  
167594592779 368425637038